Projet Fond. Mathématiques pour l'Aide à la Décision :

Question 2 :

Définissons d'abord Pareto Dominance :
Pour tout couple d'alternatives $x = (x1, \dots, x11)$ et $y = (y1, \dots, y11)$ de l'ensemble P, on dit que x domine y (noté xRy) si et seulement si

(i) Pour tout $i \in 1, \dots, 11, xi \geq yi$

(ii) Et il existe au moins un indice j tel que $xj > yj$

Pour voir quelles sont les propriétés vérifiées, on peut tester :

1. Réflexivité : par définition, on doit avoir $\forall a \in A,\ aRa$

Ici, pour tout x dans P, est ce que on a xRx ?

i) On a bien xi ≥ xi pour tous les indices

ii) Mais il n'existe aucun indice i dans {1,…,11} tel que xi > xi

Ainsi, xRx est faux pour tout x dans P, et donc la relation est **irreflexive** par définition (qui implique aussi non réflexive)

2. Symétrique : par définition, on doit avoir $\forall a, b \in A,\ aRb \Rightarrow bRa$

Ici, pour tout x, y dans P, est ce que on a : xRy => yRx ? Soit x, y dans P,
Supposons xRy, donc on a :

(i) pour tout $i \in 1, \dots, 11$, xi ≥ yi et

(ii) il existe j dans {1,…,11} tel que xi>yi.

Avons-nous yRx ? Supposons par l'absurde que oui, donc on a :

(iii) pour tout i, yi≥xi or par le (i) on a en fait, xi = yi, ce qui s'oppose a (ii), donc absurde.

Donc en supposant xRy, on voit que yRx est faux pour tout x,y dans P, donc la relation est **asymétrique** par définition (qui implique aussi non symétrique)

3. Transitivité : par définition, on doit avoir , $\forall a, b, c \in A, aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$

Ici, pour tout x,y, z dans P, est ce qu'on a : xRy et yRz => xRz ? Soit x,y,z dans P,
Supposons xRy et yRz, on a donc :

(i) pour tout $i \in 1, \dots, 11$, xi ≥ yi et yi ≥ zi

(ii) il existe j dans {1,…,11} tel que xi>yi et yi > zi

En particulier par (i) on a xi ≥ zi et par (ii) on a xi > zi, donc on bien xRz, donc la relation est **transitive**.

4. Négativement transitive : par définition, on doit avoir $\neg aRb \wedge \neg bRc \Rightarrow \neg aRc, \forall a, b, c \in A$
Ici, pour tout x,y, z dans P, est ce qu'on a : ¬xRy et $\neg yRz$ => $\neg xRz$?
Non, prenons un exemple simple :
$x = (8,2,0,\ldots,0)$ et $y = (1,3,0,\ldots,0)$ et $z = (3,1,0,\ldots,0)$
Est-ce que on a ¬xRy ? oui car 2<3 et donc pas de domination de x sur y.
Est-ce que on a $\neg yRz$? oui car 1<3 et donc pas de domination de y sur z.
Est-ce que on a $\neg xRz$? Non 8>3 et 2>1 domination de x sur z

5. Complet : par définition on a : pour tout $a \neq b \; de \; A, aRb \; ou \; bRa$
Ici, pour tout x ≠ y de P, est ce qu'on a xRy ou yRx ?
Non, on peut prendre $x = (2,1,0,\ldots,0) \; et \; y = (1,2,0,\ldots,0)$. Pareil pour Fortement complet

Conclusion : La Pareto dominance est une relation binaire irréflexive, asymétrique, et transitive.
C'est donc une relation d'ordre strict partiel.
La source utilisée pour trouver le type de la relation : les slides du cours 7, où la réponse était donnée.

Question 5 :

On doit calculer le pourcentage d'ensemble {X, Y} de deux alternatives (donc deux pays), avec X ≠ Y, tel que X Pareto-domine Y. Pour répondre à cette question, on a hésité entre deux façons de faire. Plus précisément, cette hésitation portait sur la manière dont nous allions compter le nombre total de couples possibles. En effet, prenons un exemple pour expliquer cette situation :

Imaginons qu'on a trois pays : A, B, C
Les couples possibles (avec A ≠ B ≠ C) sont :

- (A, B)
- (A, C)
- (B, A)
- (B, C)
- (C, A)
- (C, B)

-Soit on dit qu'il y a 6 couples possibles en tout (donc n(n-1) avec ici n=3). Et donc, il reste à tester si, pour chaque couple, le 1er élément domine le 2eme. On compte combien de fois c'est vrai, par rapport au nombre total de couples possibles, et on donne le pourcentage. Ici, pour trouver le nombre total de couple possible, soit on parcourt tous les couples possibles d'alternatives tel que X ≠Y, et on compte (donc +1 sur le compteur du nombre total) soit on dit juste que c'est n(n-1).

-Soit on dit qu'il y a en fait seulement 3 ensembles possibles en tout (donc n(n-1)/2). En effet, la question mentionne bien le terme « ensembles » et non « couples » et on a 3 ensembles {X,Y} possibles avec X≠Y. Et de plus, considérer tous les couples dans le total ne serait pas cohérent (?) dû à l'asymétrie (on ne peut de toute façon pas avoir tous les couples possibles donc on ne peut pas les considérer parmi le total). Nous avons donc décidé de faire selon cette compréhension.

1- Calcul du pourcentage sur les 11 critères :

Nous avons donc dit que le nombre d'ensembles possibles totale était n(n-1)/2.

Ensuite, pour chaque couple, on a testé si la condition de Pareto-dominance était vérifiée.
Si oui, on ajoute +1 au compteur du nombre de Pareto-dominant.
Il ne reste plus qu'à retourner : $(compteur_dominante/paire_total) * 100$

Résultat obtenu : environ 2.82 % des couples présentent une relation de dominance de Pareto (contre 1.41% pour l'autre méthode)

2- Calcul du pourcentage sur 3 critères :

Ici, l'analyse est la meme (meme code) mais restreint à 3 critères seulement : criminalité, terrorisme, conflit violent.

Résultat obtenu : le pourcentage de dominance est alors de 51.4% (contre 25.7% pour l'autre méthode)

Ces résultats semblent être cohérent. En effet, avec 11 critères, il y a beaucoup plus de chances qu'un pays soit meilleur selon certains critères mais mauvais selon d'autres.
Ce qui explique ce petit taux, et donc ce peu de dominance (car il faudrait qu'un pays domine un autre sur tous les critères et avec au moins une stricte domination sur un critère)

De l'autre cote, avec seulement 3 critères, il est plus probable qu'un pays soit meilleur qu'un autre sur ces 3 critères choisis. Donc beaucoup plus de dominance.

Question 6 :

Dans cette question, nous nous intéressons à trois critères parmi les onze : le changement climatique (colonne 1), la criminalité (colonne 3) et l'insécurité énergétique (colonne 5). L'objectif est d'étudier les relations possibles (deux à deux) entre ces critères et d'identifier les pays les plus performants au sens de la Pareto dominance.

On procède par étape :
Etape 1 : Préparation des données :
Les colonnes correspondant aux trois critères ont été extraites, puis combinées dans un DataFrame pandas nommé data. Ce tableau contient une ligne par pays et trois colonnes correspondant aux scores des trois critères sélectionnés.

Etape 2 : Déterminer les fronts Pareto :
On va créer une fonction **front_pareto()** pour identifier les alternatives non-dominées. Pour faire cela, on compare chaque alternative avec toutes les autres, et si une autre alternative la domine-Pareto, elle est éliminée du front.
Comment implémenter cette idée ? On va utiliser une double boucle qui parcourt toutes les paires de pays. Et on utilise notre fonction **pareto_domine()** pour tester si un pays domine un autre.

Etape 3 : Représentation graphique :
On va juste générer trois graphiques, ou chacun représente une combinaison différente de deux critères :
-Changement climatique vs Insécurité énergétique
-Changement climatique vs Criminalité
-Insécurité énergétique vs Criminalité

Elle affiche les pays sous forme de points en bleu, et les pays non dominés en rouge.
Les graphes semblent cohérents, les non dominés (donc les points de fronts_Pareto) sont tout en haut, devant les autres. Il n'y a aucun point de front_Pareto qui soit en dessous d'un autre, il domine donc tous les autres points (pays).

Question 7 :

Que nous demande cette question ?
Pour chaque paire d'alternatives X et Y telle que :

$SPw_chapeau(X) > SPw_chapeau(Y)$, (i.e l'alternative X est moins bonne que Y)

où $w_chapeau = (1/11, \dots, 1/11)$ est le vecteur de poids uniforme, on cherche à répondre à cette question : combien faut-il modifier les poids pour que la préférence change ?
Autrement dit, quelle est la plus petite perturbation (en norme L1) qu'il faut appliquer à $w_chapeau$ pour que, avec ces nouveaux poids w, on ait : $SPw(X) \leq SPw(Y)$?

Donc, la question nous demande de :

1. Trouver un jeu de poids w (avec pour tous i, $wi \geq 0$ et $\sum_{i=1}^{11} wi = 1$) tel que
$$SPw(X) \leq SPw(Y)$$
Autrement dit, il faut ajuster les poids de sorte que la somme pondérée de X ne dépasse pas celle de Y.
2. Minimiser la distance entre w et le jeu de poids $w_chapeau$
La distance est mesurée en norme L1, c'est-à-dire :
$$\| w - w_chapeau \| 1 = \sum_{i=1}^{11} | wi - (1/11)|$$

Cette minimisation signifie que l'on cherche à trouver la solution qui modifie le moins possible le jeu de poids initial. Donc, il faut déterminer le plus petit ajustement du jeu de poids uniforme permettant de changer l'inégalité du SP entre X et Y.
Comment linéariser ce problème ?
Tout d'abord, on définit :

- $w = (w1, \dots., w11)$: le nouveau vecteur de poids, avec pour tous i, $wi \geq 0$ et $\sum_{i=1}^{11} wi = 1$
- $\delta = (\delta 1, \dots, \delta 11)$: variables auxiliaires pour linéariser les valeurs absolues.

Ce qui était compliqué ici était de savoir comment linéariser la norme L1 :
Pour faire cela, on impose ici, pour chaque i

$$\delta i \geq wi - (1/11) \;\; et \;\; \delta i \geq -(wi - 1/(11))$$

Car ces deux contraintes garantissent que :

$$\delta i = | \, wi - (1/11) \, |$$

et donc que :

$$\sum_{i=1}^{11} \delta i = \| \, w - w_chapeau \, \| \, 1$$

Finalement, nous cherchons à minimiser (notre fonction objectif) :

$$\sum_{i=1}^{11} \delta i$$

Sous les contraintes suivantes :

1. Pour tout i, $\delta i \geq wi - (1/11) \; et \; \delta i \geq -(wi - (1/11)) \; (ce \; qui \; signifie \; \delta i \; = |wi - (1/11)|)$
2. $\sum_{i=1}^{11} wi = 1$
3. Wi ≥ 0 et $\delta i \geq 0 \; pour \; tout \; i$
4. $SPw(X) \leq SPw(Y)$, donc que :

$$\sum_{i=1}^{11} wi \cdot xi \;\; \leq \sum_{i=1}^{11} wi \cdot yi$$

$$ou \; plus \; simplement \; :$$

$$\sum_{i=1}^{11} wi \cdot (xi - yi) \leq 0$$

Pour cette question, et notamment pour savoir comment linéariser les valeurs absolues, nous avons utilisé le cours de *Programmation Linéaire*, où un exemple était donné (sans la correction toutefois), ainsi que la page Wikipédia suivante :
https://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_value#Linear_programming
Qui explique comment représenter |x| dans un programme linéaire à l'aide de deux inégalités.

Pour la question 8, (et donc un peu celle-ci aussi), on a suivi quasiment étape par étape cette documentation : Quick start — Python-MIP documentation

Question 9 :

La question nous demande de réaliser un graphique tel que :

- Pour chaque valeur $x \in [0,2]$, on compte combien de paires d'alternatives (X,Y) vérifient :

$$L1_inv(X,Y) \leq x$$

- Puis on trace cette fonction avec :

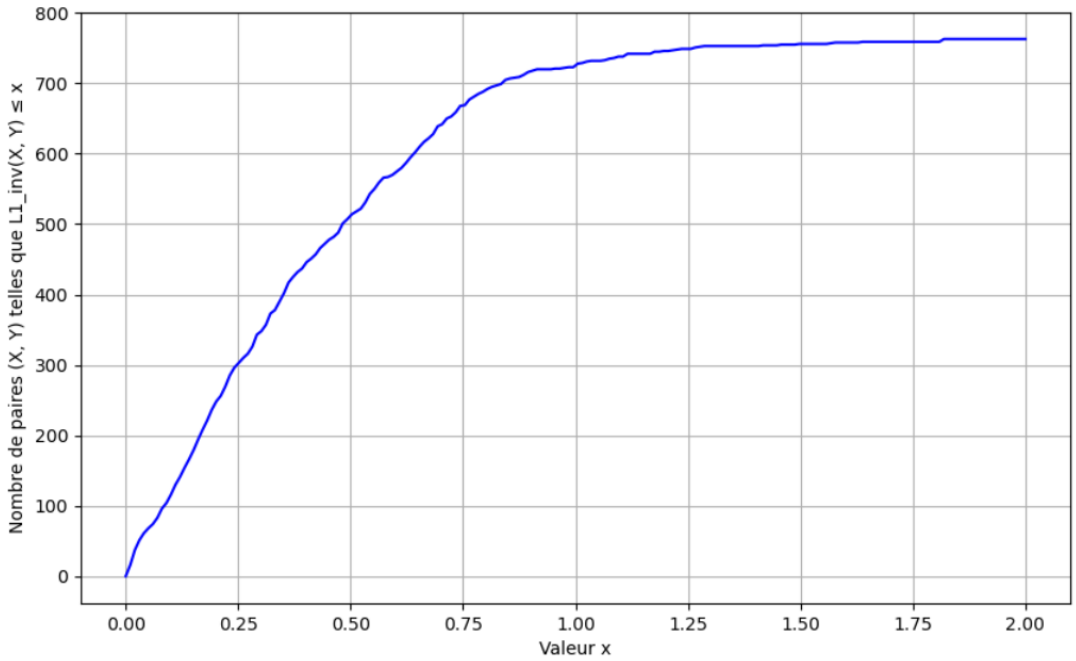
  -En abscisse : la valeur x

  -En ordonnée : le nombre de paires pour lesquelles on peut inverser la comparaison avec une déviation ≤ x

Méthode :

1) Parcours de toutes les paires d'alternatives $(X,Y), avec\ X\ \neq\ Y$
2) On calcule les scores $SP\hat{w}(X)\ et\ SP\hat{w}(Y)$ (somme pondérée)
3) On conserve uniquement les cas où X est préféré à Y (i.e., $SP\hat{w}(X) \geq SP\hat{w}(Y)$
4) Pour ces cas, on évalue L1_inv (X, Y) et on ajoute la valeur obtenue à une liste
5) Enfin, on trace la fonction de répartition cumulative du nombre de paires (X, Y) telles que L1_inv (X, Y) ≤ x, pour x ∈ [0, 2]

Observation et Interprétation :



Le graphique montre que pour x ∈ [0, 1], la courbe progresse rapidement de 0 à un peu plus de 700 paires, et donc que le nombre de paires (X, Y) telles que L1_inv (X, Y) ≤ x augmente jusqu'à environ 700. Cela signifie que pour environ 700 paires, il suffit d'une variation des poids inférieure à 1 (en norme L1) pour inverser la préférence. Donc, en fait, la majorité des préférences (i.e X préféré à Y) sont « faible » : elles peuvent changer facilement si on modifie un peu les poids.

Ensuite, entre pour x ∈ [1, 2], la courbe se stabilise autour d'un peu moins de 800 paires. Cela signifie qu'il y a environ 100 paires pour lesquelles il faut une variation des poids supérieur à 1 pour inverser la préférence. Ainsi, la majorité des préférences sont « faible », tandis qu'une minorité (environ 100) sont plus stables.

Question 11 :

La question demande d'implémenter des méthodes afin de calculer les distances d_KT entre les ordres forts.
Pour chaque méthode d'agrégation étudiée dans la question précédente (i.e moyenne géométrique pondérée "MGP", critère de Wald, critère d'Hurwicz avec α=0,5 et aussi le critère SP), nous avons procédé en quatre étapes :

1. Calcul des scores globaux :
   -MGP: $score_MGP(data, w)$
   -Wald: $score_wald(data)$
   -Hurwicz: $score_hurwicz(data, \alpha = 0.5)$
2. Construction de l'ordre fort (i.e. classement par préférences strictes) :
   Pour chaque vecteur de scores, on définit l'ensemble des paires (i, j) telles que $score[i] > score[j]$. En effet, ici nous avons décidé de ne pas prendre en compte le cas d'égalité. Par exemple, si on avait comme score [0.6, 0.6, 0.5], seuls deux couples seront retenus { (0,2), (1,2)}. Ici, on n'aura donc pas le couple (0,1), i.e, 0,6 ≥ 0,6.

3. Calcul de la distance de Kendall-Tau entre ces ordres :
   Il reste à comparer deux ordres R et R' (dans le code, ça sera R1 et R2) en pénalisant 0,5 point chaque paire présente dans l'un mais pas dans l'autre.

4. Résultats obtenus sur le data du fichier Excel et $w = [1/11, \ldots., 1/11]$
   -MGP vs Wald, d = 105.5
   -Hurwicz vs Wald, d = 74.5
   -MGP vs Hurwicz, d = 109.0

Hurwicz apparaît ici comme un compromis intéressant entre prudence (Wald) et performance globale (MG).

Question 12 :

On cherche à classer chaque alternative (pays) dans une catégorie de performance (allant de A à E) à l'aide de la méthode ELECTRE.
Nous avons utilisé deux fonctions principales :
1. elec(X, Y)
Cette fonction détermine si une alternative X est au moins aussi bonne que une autre Y selon deux conditions de la méthode ELECTRE :

(i) X doit être meilleur ou égal à Y sur au moins 7 critères.
(ii) Il ne doit pas exister de critère où Y dépasse X d'au moins 1.5 points

Donc, la fonction teste si X ≥ELEC Y.

2. categories(data)
Cette fonction applique la règle précédente pour classer chaque alternative dans l'une des catégories A, B, C, D, ou E.
Elle compare chaque pays avec les alternatives fictives suivantes :

- A = (8, ..., 8)
- B = (6, ..., 6)
- C = (4, ..., 4)
- D = (2, ..., 2)

L'idée est que chaque pays est comparé dans l'ordre (donc de A jusqu'à D), et il est représenté par la première catégorie qu'il domine (ou sinon à E s'il ne domine aucune alternatives fictives). Exemple, si un pays X ne domine pas A, alors on passe au B, et s'il le domine, c'est bon (car X $\succeq$ELEC B et il n'est pas dans la catégorie A, donc les deux conditions sont respectées).

Résultats et interprétations :
On obtient :
Catégorie A : 0 pays
Catégorie B : 7 pays
Catégorie C : 9 pays
Catégorie D : 13 pays
Catégorie E : 11 pays

On remarque qu'il n'y a aucun pays classé en A, ce qui signifie qu'aucune alternative n'est vraiment dominante, excellente. Les pays classés en B sont ceux qui sont plutôt bons (donc qui dominent (6,6,...)). La majorité des pays se trouvent en C ou D, ce qui indique une performance moyenne. Enfin, 11 pays sont en E, ce qui veut dire qu'ils ne sont même pas meilleurs que (2,2,...,2) sur 7 critères ou qu'ils ont au moins un gros écart négatif, donc de performance faible.